

≡ BÀI 17: LỰC ĐẨY ARCHIMEDES



Video bài giảng

I. Lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết cốt lõi về Lực đẩy Archimedes

1. **Sự tồn tại của lực đẩy Archimedes:** Một vật nhúng vào chất lỏng chịu tác dụng của một lực đẩy hướng thẳng đứng từ dưới lên trên, gọi là lực đẩy Archimedes.
2. **Công thức tính lực đẩy Archimedes:**

$$F_A = d \cdot V$$

Trong đó: F_A là lực đẩy Archimedes (N), d là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m^3), V là thể tích phần chìm của vật trong chất lỏng (m^3).

3. **Điều kiện nổi, chìm của vật nhúng trong chất lỏng:** Gọi P là trọng lượng của vật:
 - Vật chìm xuống khi: $P > F_A$ (hay $d_{\text{vật}} > d_{\text{lỏng}}$).
 - Vật lơ lửng khi: $P = F_A$ (hay $d_{\text{vật}} = d_{\text{lỏng}}$).
 - Vật nổi lên khi: $P < F_A$ (hay $d_{\text{vật}} < d_{\text{lỏng}}$). Khi vật nổi trên mặt thoáng, lực đẩy Archimedes cân bằng với trọng lượng vật: $F_A = P = d_{\text{lỏng}} \cdot V_{\text{chìm}}$.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Bác học Archimedes phát hiện ra định luật mang tên mình khi đang ngâm mình trong bồn tắm công cộng. Ông nhận thấy cơ thể mình trở nên nhẹ hơn khi chìm dưới nước, đồng thời nước dâng lên tràn ra ngoài. Sung sướng vì tìm ra lời giải cho câu đố về chiếc vương miện vàng của nhà vua, ông lập tức nhảy ra khỏi bồn tắm và chạy trần trụi ra đường phố Syracuse vừa chạy vừa hét lớn: “Eureka! Eureka!” (nghĩa là “Tìm ra rồi! Tìm ra rồi!”).

II. Bài tập minh họa (Ví dụ mẫu)

Câu hỏi 1

Một quả cầu sắt có thể tích 2 dm^3 được nhúng chìm hoàn toàn trong nước. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m^3 . Tính độ lớn lực đẩy Archimedes tác dụng lên quả cầu sắt đó.

BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

Câu hỏi 2

Mắc một vật vào lực kế đặt ngoài không khí, lực kế chỉ $4,5\text{ N}$. Khi nhúng vật chìm hoàn toàn trong dầu, lực kế chỉ $3,3\text{ N}$. Tính độ lớn của lực đẩy Archimedes do dầu tác dụng lên vật đó.

BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

III. Bài tập tự luyện trên lớp

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 3

Thả một viên bi rơi vào một cốc nước. Kết quả nào sau đây là đúng?

- a) Càng sâu, lực đẩy Archimedes càng tăng.
- b) Càng sâu, lực đẩy Archimedes không đổi, áp suất càng tăng.
- c) Càng sâu, lực đẩy Archimedes càng giảm.
- d) Lực đẩy và áp suất đều giảm đi.

Câu hỏi 4

Ba vật bằng sắt, nhôm, sứ có thể tích bằng nhau nhúng chìm trong nước. Lực đẩy tác dụng lên 3 vật là

- a) Không bằng nhau vì KLR khác nhau.
- b) Bằng nhau vì có cùng thể tích chìm trong nước.
- c) Phụ thuộc vào hình dạng mỗi vật.
- d) Nhôm chịu lực đẩy lớn nhất.

Câu hỏi 5

Một vật có khối lượng 598,5 g, KLR $D = 10,5 \text{ g/cm}^3$ nhúng chìm trong nước ($d = 10000 \text{ N/m}^3$). Lực đẩy Archimedes là

- a) $F_A = 0,37 \text{ N}$.
- b) $F_A = 0,47 \text{ N}$.
- c) $F_A = 0,57 \text{ N}$.
- d) $F_A = 0,67 \text{ N}$.

Câu hỏi 6

Thả vật kim loại vào bình chia độ, nước dâng từ 130 cm^3 lên 175 cm^3 ($d = 10000 \text{ N/m}^3$). Lực đẩy tác dụng lên vật là

- a) $F = 0,045 \text{ N}$.
- b) $F = 4,5 \text{ N}$.
- c) $F = 0,45 \text{ N}$.
- d) $F = 45 \text{ N}$.

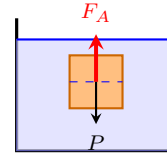
Câu hỏi 7

Thể tích của một miếng sắt là 2 dm^3 , trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m^3 . Lực đẩy tác dụng khi nhúng chìm là

- a) $F = 10 \text{ N}$.
- b) $F = 15 \text{ N}$.
- c) $F = 20 \text{ N}$.
- d) $F = 25 \text{ N}$.

Câu hỏi 8

Công thức tính lực đẩy Archimedes là $F_A = d \cdot V$. Trong hình vẽ bên, đại lượng V là thể tích nào?



- a) Thể tích toàn bộ vật.
- b) Thể tích chất lỏng trong cốc.
- c) Thể tích phần chìm của vật.
- d) Thể tích phần nổi của vật.

Câu hỏi 9

Công thức tính lực đẩy Archimedes chính xác nhất là

- a) $F_A = D \cdot V$.
- b) $F_A = P_{\text{vật}}$.
- c) $F_A = d \cdot V$.
- d) $F_A = d \cdot h$.

Câu hỏi 10

Quả cầu sắt móc vào lực kế ngoài khí chỉ 2,7 N, nhúng chìm trong nước lực kế chỉ 1,4 N. Lực đẩy tác dụng lên quả cầu là

- a) 2,7 N.
- b) 1,4 N.
- c) 1,3 N.
- d) 0,5 N.

Câu hỏi 11

Lực đẩy Archimedes tác dụng lên một vật nhúng chìm trong chất lỏng bằng

- a) trọng lượng của vật.
- b) trọng lượng chất lỏng ban đầu.
- c) trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
- d) trọng lượng phần vật nằm dưới mặt nước.

Câu hỏi 12

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về hướng của lực đẩy Archimedes?

- a) Hướng thẳng đứng từ dưới lên trên.
- b) Hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới.
- c) Tác dụng theo mọi phương.
- d) Nghiêng theo dòng chất lỏng.

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 13

Xét các đặc điểm cơ bản của lực đẩy Archimedes sau đây:

- a) Mọi vật nhúng vào chất lỏng đều chịu tác dụng của một lực đẩy hướng thẳng đứng từ dưới lên trên. ☐
- b) Độ lớn của lực đẩy Archimedes luôn bằng trọng lượng của vật đó. ☐
- c) Lực đẩy Archimedes phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. ☐
- d) Công thức tính lực đẩy Archimedes là $F_A = d \cdot V$. ☐

Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 14

Một vật có thể tích 500 cm^3 bị nhúng chìm hoàn toàn trong rượu. Tính lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật, biết trọng lượng riêng của rượu là 8000 N/m^3 (đơn vị: N).

Câu hỏi 15

Treo một vật vào lực kế ngoài không khí lực kế chỉ 5 N . Khi nhúng vật chìm hoàn toàn vào nước, lực kế chỉ $3,2\text{ N}$. Tính độ lớn lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật (đơn vị: N).

GHI CHÚ BÀI HỌC

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN